

A Packing of 95 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.649449. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.648698, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.649449 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.648698, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 95/94 = 1.710311$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 210 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

164944977322684984384272435972050132077555771260537544764612141642314464
6966448112707251685723271

denominator:

100000000000053701387685434468848483093908614773670837490800878087529134
5780824944945628808747529

B Coordinates

95 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N95.txt`.

-192584538134	-35553683590	-78156785516	503690131119	423851945227	-155063884318	-547702244780	-221899398068
-220802178848	256584667601	-58195183183	311668706098	-155321040302	430425787460	146922819950	-554456124483
302828274163	32129769056	404781663399	47878064444	-18700619739	-101970918356	260765210783	-178370785766
77201812420	277324378889	-273800991057	-224979622730	74446585381	281328404578	-457379395443	-172441330145
383107041533	45083549561	-306086134608	-118455586070	-240772975683	485817068291	234550736486	-337951439230
37016648467	-274470821462	661372908300	-220018474014	-124061717520	250428701640	-257746084126	-577356478929
-295784813665	106590759934	-68660362365	-13428511562	-38677212418	52948612846	-122049000696	144844747117
-631159286404	-127027383246	-196077130765	240160180875	14951506052	266313199484	-226284678030	40416794844
146291103384	71751555813	-131311542364	-348976585456	548368350539	321779512499	141042070476	510102441960
157430449716	158686895053	233618282655	-60221633526	532884695175	-5472181683	99506071147	144194960425
171143976575	-191233443346	-169612498170	73859440254	96532107375	-104088441326	-749044386015	-143066590391
-211843579000	212176674411	83212247094	-253937363884	-219817781347	148836474200	192533366348	-8958500312
249293352419	-358462734134	-270517052890	104573181447	-90067189365	-135953855837	-71711081107	-106163661490
-334261144955	374497210481	-239550143433	-496421855256	-211083560281	192287675473	65349513333	382240770773
-165351291313	-477960399826	160746345965	-7853641975	377340810459	235682203539	13642331847	-126266270546
-80258705007	24211648216	226006248282	304928146876	141407414265	628502152606	455957174238	-298544792816
199869533581	-88583551723	118432792121	-161522395067	156910420090	243809522972	-263376967515	189524794789
-252733342067	-115540427452	140126583738	472550059001	280910338374	-553421661969	109678294218	-504975614917
75582298615	-469994901160	-580422350562	209783819351	-972672733510	245966454199	146488411989	236632693950
-461986153336	-65433289506	49837196357	-124541688607	207778246726	-90361304280	22641227458	-295728837231
-80258705007	24211648216	473480364386	277529879606	-519210761785	-132401135486	-229414579622	302071870789
1108002753	-180787143972	54728824220	48388213182	-132668975318	95136510334	223313858920	-572812212587
-247584782435	458735009303	339743452177	-325581350214	-162005624374	248006175066	-257835300996	-77140358226
341422197494	84976613134	264487453310	-301367484115	-6175609525	77894876294	384319161413	268252544937
-137232700192	75752217919	-706028396805	126508832156	68337648596	-393581978420	-480450906611	203551338377
46018691110	-249399551286	241245113911	-120603471223	431211885372	371537377615	-200831719473	-362354697458
60475440711	-373315637054	51478652911	-225661347741	279527978632	245587106347	381331967718	278518175488
-398548481766	-123603282137	-160829540466	-19184894309	86790759109	-298138544464	-274423037474	250306728200
-328074038708	236752688609	170581712777	-416617101000	-55364452409	-293253806853	389445959114	273360536959
364302509893	-100401321263	-272280055803	-270249623897	-45177237147	-42528009046	-119507595894	-40820825657
-137041928308	-119317930887	261947696339	105922151400	309485722107	22745187759	-103142639108	266428701997
345408555034	271885703694	325839281511	-91064803312	441855191887	-4147089868569	-104938433944	107051112783
322254726887	-282372826745	329087741625	402690438750	-342906119392	374164197426	61890104427	-175875717205
437085861302	38765484287	-14443029079	44799830021	-424140993129	-285174788277	-44124868913	325143822839
-226393159243	-1594734004	162071565368	-54761731575	-322226584270	-92995186468	-272047749532	16508122924
-188395313269	-613881042840	-19441518841	-534128181177	-291573906836	26213543986	258834625625	-369660556756
45286744527	-147769051578	40418001940	-29783336416	583739248502	-167478301654	-360570432444	-439808166099
36535257069	288028486391	109513921694	360595588875	-352567815820	-370865775540	281633083145	230380914621
272210693337	-371699695837	-1711029221	536197463491	-197068452094	-200931596405	233510846133	-126018461914
-187881113789	-494650648543	-185500049396	72984333868	-245489265524	85626595839	104864439932	-184277070482
-156247413762	-23505962910	505666891656	99645932796	-245831085299	575602406051	596900596071	-356197753985
-92542522679	-191265418933	-305728713091	-181653762859	-108819885088	358127270780	-164323244656	252978984779
-730647787880	247224505597	152089299399	-241344751543	151238209492	84020873159	-270286286912	-73924706010
194450254911	412387763725	-52427440803	-344543184448	-389376459970	28662370556	-201379421314	-161020437533
33574960265	406120393174	-290027329863	115516647861	113857476303	-203424254132	183147939530	256450802281
-231547598913	83929519420	89534962660	205459786342	-152630525780	-221031030705	227488817591	415908769747
-117680359332	3971161126211	-255117540310	267835564969	1462126628533	450869489699	-57496675683	39344422684
-105957866104	-117265418933	-544478161577	-12839413248	85020553390	158250667566	138511073204	-29136711395
42262866370	-307111010235	-340440784817	-27778029500	-245188977082	-483355325083	29108641343	-96879925805
383353049946	-205515381837	94715071454	-478561921653	569045350697	-377630376654	-234196184118	-82789651790
-227887060134	-58698994630	329821447208	13579540672	148785307552	-248713486582	-148545806754	-47154149526
-226909882897	-302701612036	-245511580253	-2907120334496	129911576558	3639437478	-383291304564	574207479694
428285173509	-213923835520	402638111573	-95221229127	52245735661	153958734375	397433792798	274472927932
-92542522679	-360805926337	275205745317	-231798092126	-241414579415	-281770997517	-704626776147	73639384552
-40088254801	-513944072081	-370156745321	463749602913	391848614388	-375028466087	108287775659	431754611093
-257855702960	277303929401	287727024526	104889260957	-406564126438	-77224847313	114770237960	-47993102512
338482559033	287141626318	148016597413	315281599662	132656788826	173550127765	-255670129661	-523116089876
267529219672	-136628863670	54836799540	-309443188113	-233411912399	54208657414	90095239377	-326038237831
-275737952935	46989217123	-444764882358	75028561609	216057300358	88923798377	-487660098	-787101507
-425429711215	-306545528671	-271110083689	-191111957372	-146759564777	-359436965765	272916877239	200239146893
-151807459225	-149411133914	-90465675605	-237568182017	-238530020255	-376621325499	52741414044	18508122155
-95290217220	-60840639732	-242270403419	-514472633174	-254414105753	129079091266	-101614773346	-272842268822
89642653378	315380777275	100855919216	-261441251069	-68191118116	-183765116	-635922631067	-81444542851
-120476896119	-246025560619	-17401394198	87312228922	313426227018	-245482451972	60485706389	-270740122144
-492006766141	315760882693	6289662583	439812501903	98540518649	-159640428798	-122755481691	-69465170538
-220691479747	-67231671936	610936588344	145645860795	182569179066	83747323599	347118017677	-335155395235
-167728875527	-583581203097	-202377752287	53598750057	-230922235041	61915048924	-85932965797	83388617125

-289501894617 -274817638488
178260134574 -374215801945
67029539366 -311414318151
-46702870175 603442173749
-489026180212 -66284664250
-213074308497 319584514863
-401301449465 -156566128077
234202490778 -101961129269
-575280515314 160100520705
154695680862 -311859263449
348199846524 -60069405213
-247685700412 -232351886664
-81121349818 14523863080
88017784212 54713704715
-49350945114 404728976569
-404207985669 -166668092334
40772692961 554162532687
-139377498387 -424956658632
-12621817767 -545866902812
179691452240 -548291730631
-311730099549 -76658153949
-27426973234 -44573779046
-4207786240790 -261890992736
-425494775717 -235580442028
344361178847 -66274238647
-194605397641 -234293877162
-364899578158 211863615240
260640107337 -250439863423
128119966632 -173279842290
-336947338837 125518452442
-90694747924 238294300316
-220622601501 -345960640048
-241358320320 60993603298
148898797 -9488366600
470625927023 -475157009796
151138930159 -621065826609
248315667979 -32237839755
66326148122 -176748137991
-404711813697 -328596589304
-565860538172 -170947474059
-18227519264 258018762047
111663727706 20782585953
188524319751 134470706140
224383573322 102167184614
-90144282360 -232334500346
10062112164 -500406552209
230864127508 -118476018769
-136124505781 -108453721799
-99187595952 274554301704
-413858497732 -240185749971
-463346571251 127697889386
-467725495099 303982380696
-191639652033 334915525014
-23468676938 39993148973
-210662442256 20511662414
-42536185955 -414214758775
47106880207 377188854975
-81373042260 300936371047
244912787693 377798929347
216894006832 -212873258358
-113816823397 -326984322885
33362149637 -173304458254
13723441723 38039498756
-265975412527 -287905113168
-85771260495 372952752601
108753483436 250852227891
-365590908324 -131246362433
550390350405 -369021031451
552470332706 173807855196
-198853708047 338332394814
720547488330 -281600647178
-133547369136 -76692972682
-203903400277 -74523184708
192651592468 -54997943741
151692445954 409752872275
187704130634 562469231197
-41689363640 277602102920
260983250214 -408955993915
100641107283 66424415937
232527209993 115597257769
423038599909 314550920743
68194696365 -123854010922
91552041463 -213557422936
447782523203 75761014909
262035915393 -436312030111
82116707755 -441896609496
417080816684 74285090609
344199208428 -112033980419
-5692631263 200198498038
254842331247 337542486944
-211381597918 -372654354818
-28988589011 365283094909
1210654347 89038843838
-2066959216973 233030998225
-422017927949 -318890614948
156415688278 -17595943114
214517897118 1053183071816
-35928473819 -280096888141
299775691843 -354416570106
301220657977 -25472076631
128893648327 293788630266
337336003118 195988972765
-198363230163 -180175083971
-112876471943 152063204847
-12010408772 79878871788
-611006553963 -111682673109
316993606781 371782472221
-135102502367 318349247092
312062099596 -587760174460
-240374404164 -303260925501
89846448361 -518354920723
438894032213 218523751118
458867849257 -334176694062
107490478539 128542010873
-431993525005 -349213413058
236474137357 165237813577
288263357495 -387469532030
286507440636 330185360
-107309655584 -57506938411
-44297319480 35917173097
-263135535137 360447338853
-170206989714 -1471713616377
45391147637 300653892284
253961441435 -590473775437
471266235002 146874462427
269026736481 -17733456993
192163027523 84987132072
-171638833821 -163277853027
-122244108126 64133589557
-114444305893 132529990148
295791043466 231716722417
-466776397464 -74567527839
-254738611999 -315636937906
417471297773 -219359561665
-2576639957 -495348706132
25501651140 211758942177
-400959104132 -478069713133
40703943344 459791271831
-153933317557 -315319602083
-220941477018 -129421472709
-325655866672 147072509933
-113604527686 17589349674
499942389178 -277865816275
523310289793 -15489644980
160599798779 -402251412170
-199215225552 276284631614
114418023177 90896043279
207580778210 150338739487
-125469363358 25786229937
-112990763300 91759671745
798438413698 -185154367632
138905671676 -15992656189
85836905386 -163493760880
171710035902 -395682222803
-53444217195 436170544150
-351540890352 -1768824001501
-233620194670 -352656433509
-186566479111 -185414628040
-153323561503 -344022857185
191055043531 397441944583
-44795723254 229684809592
-198898368921 -330832667122
272255469691 -228114362376
-78057489772 -27081564344
11185017235 -119112357103
-187004902253 13358535103
209103571580 -344629303769
-319893644000 142084979435
-124904187115 -415555766263
-77869362498 200367748122
749023579088 326947629965
-218711843399 577737818023
144454679330 -159319634430
-218330485114 74593301414
-393659749515 289350015690
-267778425401 286722384306
240822752911 111322833357
-33847475495 -94322534770
-268249047241 -792250057482
328027628653 217815458654
-93307640626 16543208600
-104338400774 -41461757196
502119867060 -104754441385
171988566138 33796953399
102574464631 -267643044826
253342690506 -227269079443
411295182923 -167655996916
-93302377473 71810558087
-187846312652 55988816526
-93302377473 71810558087
-106588593177 397859066214
-73404139488 92135036649
-283331716021 -303070604013
223063063534 -460059225490
-495717014290 -10948803545
60515937090 -276774352444
256936250905 163610287831
319423446337 302813346031
-107782737780 -478947296336
302499258718 35340073923
537268191492 -289354742606
8204804779 290721787235
41523789830 -108201330296
197864719881 -189110772439
-232093697972 -387644341031
695531950787 36459837307
-117102853906 4179836257
-326074048977 428970447470
-402004646235 -115255616660
43872040880 62166901721
-305800219247 -129042963235
-77883067479 656606433194
184712995656 203477663565
64478965937 -161381612058
61584452707 200331390014
-214896636592 232546365285
-123929366916 -735005553229
217594132316 271755363169
112288913223 174106777879
679385176984 106915513520
-46960024848 245583468935
103602717074 -172577603283
-457711091298 135717913011
420649308706 -67311942752
-3861874197971 199474270984
-104559046703 268415915391
-11756733064 -158365698359
609408735013 363388221299
134672387803 -45579452763
-153614429256 460341321918
23966776332 19297967636
227123338532 308892791294
16806932792 -228988443053
-589505934599 418857373206
-72762175345 -468535717439
259627648365 249851486728
98463304406 -105346321721
-26649715225 -82977242600
283973353620 -136494944898
-152252640133 108293965776
371891089242 72246659505
-76348516960 230412979808
-59016289705 406054293310
277799557719 -420635156230
-229413384854 -139583615271
-11238256220 -16799154925
-35265772785 46426998526
377027062881 -500441694599
-109340191850 -134251192194
83301867575 -38776466056
-67623737096 28033423710
-542218554763 -552619188190
-429089790843 42570706898
-220970986826 83180133901
197436627873 -34132733025
-14229350407 -170708702206
-224967003549 -113158818091
363016030523 247876807188
93337263743 45845027414
-207141772229 -43652495396
-57875958532 -232827382332
-137953743214 -539058579035
73046431221 15229192655
-534738349775 -214545356932
9065069682 324908169111
-579706843101 622815964684
7241215386 -348318619528
58092977095 -135585463825
-182126794910 217207953506
-232386886896 310572753244
-266379939719 384277371751
22322137993 5922016179
91971290164 88740771422
-195610898679 -392496203041
588259201153 233105269884
-129086929573 -524951598524
142058011080 -167444759218
-23142970424 -218264305205
634508232041 -37872644856
2457514313064 -52740436909
318482563698 -351864577005
136657842843 247887202186
-260052698304 390001337564
278306984782 -525180847490
-140918567041 -432634369377
53307310689 -179167153558
-60137134836 -16739765013
470224925701 338235338308
-23332121749 -94202586999
-373940766133 -82424890351
-412558314522 -172605339060
339911542544 68032430300
-3502743947 -146667739205
127228094067 -560932630448
-405508634135 168129722231
210245682286 9122835887
84300408324 -439295446048
-203931920565 -132356955313
76307124650 452393356986
-270615222990 -145789621504
184382790932 104094077558
54582378969 416968369185
-461060926718 35708311462
629771456085 70683400303
-35278401343 -90053809203
-82463165517 15104940939
43410590660 -121931831223
-80179349985 300878527101
-598288007195 27721169628
-37614835355 56641173955
-157804909772 -460485065548
-202348138683 350186549224
292351328215 -102994482202
68004943899 102313417782
-1302714585 508071051005
-312730540727 269156466900
167784497094 327879204860
343012849710 310742195712
-175691325653 75734139993
-12953734056 38596574021
-217369785076 -431011623609
62462581734 368106677777
-551226794191 279114360888
120191484126 293353645739
-6681375123 35570323580
-27740650384 145053019553
-31046497199 512874183012
-55496423566 346176653392
144553198025 -266024502805
-522546985288 7285760708
548368205155 177578721546
-302601938299 -124664627690
775638756163 -110090707745
161082975285 69191027014
8582383894 517650471560
-56075500328 189419008916
-166167061380 345434928704
-205795699719 -387020730380
217150238936 170546314638
315995037698 115927422125
-171890404221 318882911773
-158697651129 21604941002
-58715803448 271779613130
-50014891345 -419591474470
-454290517391 -153073966395
219242763822 49378745623
-232975084746 -124868986765
-34628298852 172982761147
126195816368 -38416613805
346858393225 22901172722
221268828498 66965582563
68436852115 -146242537566
577863869362 -416819108932
-96979420604 437623502994
-72538052015 490729040913
286966254981 149438230233
-136275733232 134107065189
20795424934 -2813737344969
501273412353 -61598290640
-106689844145 -237738901281
102059703232 -263529327994
75870006262 87265828645
-57156710233 414540536017
-367818118911 -424319862839
87800746865 -447061196591
-261415346181 429664751687
-25058289346 165536742558
322688589375 65005800759
23113190444 -10813961213
-581961823384 -123042708676
-6243648659 20524779475
-517378791672 136412151090
506107755851 -140937152288
-70876234482 -330689715754
-195053356477 -334127992416
-112236144078 -159989256589
93802062751 105964870048
230463087065 73994321233
-397593123946 -121907680380
103755441720 -37856277601
-22778326459 -628353693697
335169932075 -304834554212
-134390279878 -440181517804
-197679320037 -45973851504
-427538289450 -18177685483
7196339567 319246730198
299165456395 72003683085
70540891654 375940130543
41026404393 521572264764
135565533939 246694780787
348499715670 -3552412297
220217101133 -104778284696
58474662170 -119188232684
225441749096 -405845789359
127948162222 -45398995031
290644101541 190212879513
315214541695 -212734069139
-159879913124 240980863075
113794355176 -184689686671
210568627614 142636014036
228795367628 11934710437
-34096634218 -174239908545
-374683265910 186093557740
-196192286398 -200101219414
164297977669 105242049567
68486863764 -23889876049
-210267877771 -420371376437
-16402553970 189041459305
260634455728 665093213764

-612511814747 -216518137153
-204729904217 -104820384384
-53069914782 -681205685764
348606778553 -49282466879
-138369401132 -51491347985
-276482859593 189547706257
49829175436 317737231372
169807050214 151798932485
159771785114 173390530118
349818839329 -385829754220
-54266226527 -220984476187
134367380851 -277473082906
-403442607213 91263516585
54957532339 6852196598
91148214142 -305440381784
-57258543489 -318803650666
-36413542235 -173200095098
316938680781 229186049754
296397584424 -735775289732
580606851206 204142270531
-191545777590 -79098665278
108279924582 243377067414
-6242997100 -26118853857
205692677398 -197742431714
-30682685229 176049598641
605769764879 56505487853
81914796495 61115896989
91574830160 -210991552977
-270217833404 288004423825
-345980361376 16023722656
35495856379 3715051417
-118160416065 139683612600
509664287752 307073988103
-41869561694 141485443288
514488839355 578473022526
-230876320051 169776385866
240999055859 -273936613226
-363292455308 520927862604
-85946195427 122702998430
-644523115086 89059093956
202076832572 -78358172053
174441165169 67073942744
-235705808750 -39353330029
67408540489 -454010804790
-74062826179 75294036070
-455946627153 437972287729
13143135877 -344041635130
-261475338525 -409433690385
237186954017 83283865836
100185346365 3439952652
-42256630149 -48175769645
-320049674217 -530091002149
310775267413 -74108073301
53613886319 -110913119456
-59600618180 -321044249448
335682734816 -554944782011
483660875049 253936703773
-78680275685 68450176395
-454170757194 328832872860
402685247229 120369908475
-156408491375 -46880114354
15626478463 501732421899
-297474157196 -111079487815
95004563666 36911608208
171364872974 334289571031
86208262146 -329701982342
-164766697632 -461337569759
-280717973575 -157699604627
201670919398 -134023355853
21828651963 -102152559876
-96297930318 129596207575
136051922001 28558175919
-385427473874 -124705428163
-234964792949 214801353729
-313535611015 -588417779906
255131601839 85683621135
636424146209 -368655734685
15646533913 -237511367524
-775821831897 -337768155542
-465678494405 434362030641
142982675682 -250231213070
149974467210 -135260255941
160374509640 84166154112
180304586839 146097356105
-173124312980 154848138832
973077577325 -108795426614
-112489850187 281585960192
11055839233 470098182194
12656331684 -317924067903
-100264973721 199101454829
132853183708 333299381158
-185298208168 429314592538
-161842640746 -43021178049
-80961167855 -10297831435
-103499581268 241517305476
-71057899376 -195206819993
-295941366203 -262869039078
326424834939 24677007615
-163320785998 -498408469674
122332972294 -8539226989
-459563126192 -340509581734
-482975938227 150694677204

277914670561 -495754480040
-344654931238 121138883946
213132291303 144752965405
549958909659 -140741024530
-145948941071 -106517115934
-241998796534 144935663578
98093553049 67974546310
-401562357392 304140220840
-110927704300 -793962159547
94187664209 -271574746142
-102965296847 -51579625571
110685115234 -78170228591
315555361342 -77746316407
139421628178 -78766761657
488198469792 323443978554
-505778739874 -54655418361
109412107566 -321345243846
229340301189 318124928769
159163516902 542415247690
17250562046 -401547527753
-386026819463 407739985426
-9492548444 349337870112
-291736614019 -831774099716
-166015727557 121302997367
-496721511972 56087052076
210912251300 48672409169
37756055269 124768223716
315545924971 78027042740
-137603810749 408705889050
-597341373170 156342102711
10006005734 245921319709
-202545374833 -118287969254
437076374580 248917280604
-94408711413 -175088859055
87315989835 -43294154548
-53301406694 125064697159
119749358764 561409071470
553701747955 84990594171
-189253235357 424229673161
28161275184 -1557234477022
-123184670234 278995951475
491923829360 123764978561
192279550130 203576032646
257643188157 -262608760644
414178685189 -315014308829
21943795886 467102278464
61187876407 -223698659574
28522851370 469372595639
106594905143 162534383269
35081250350 -138374792232
-141576694801 -396314775947
354478550677 -137296461126
442186609298 245449436822
-49158912241 -69132018087
-256179603580 291081597656
-122783857198 38785558786
8617950015 -100952613714
75433793406 306096517798
-282432949187 42930955179
257925122119 -609977485609
180999733721 -47765013985
493727503546 55354470491
549781239844 217816816683
-349504547388 -438565152482
134019751334 -203427453937
33091082171 -316918690
217349866124 2292286395
-22187518160 162290279439
233262362984 -400991466870
-293444982141 -467227762620
713578237253 -36484264720
7752576193 332928316904
263491975716 -175288416770
27957405298 -79500261465
-119467057792 -52717687345
319740686168 179591934612
-250093361666 30682324574
231949858589 -590898989169
216026838293 -34481529090
-1131376237 5072368854
33274789374 116930230324
-313255723648 35203300461
323984935430 458885584084
-375388079969 265488175279
-85875426192 165811204700
-77362145090 424564944002
57454354860 291581208753
-490152931326 53735819668
396313821348 -306524579034
206715545518 406292505381
-56111018934 162832942077
-169438825701 243696513715
-407819663429 -251870475014
-476103794616 371122043689
67087842960 -446047929331
372508243284 -104332777951
118128889962 -246457233208
-379613854055 -164370654770
457967322485 110151514424
39194387845 -207733416654
81458260091 25659096062
30437020312 301444572790

-121580574656 -209758137684
-368239012504 -138919673677
1268665765215 -447487504791
282033761014 393089077926
-469010208657 -210821721462
494553848449 63011285334
-141304859299 -152608995330
-168344978368 262122852767
-362993851594 146977556131
165076739434 389069972495
149538468242 -87588172408
29749725076 109181518876
164722354498 -163553531641
96162480269 -54843596011
243725281836 -25340030122
21931050926 -789464155035
-466742261729 115595846901
-277271114962 -39213439860
-253660233503 4285625194
184933002876 218252420244
-557853438962 -11144017731
50945032405 665122793144
-306694833108 -270745070799
278487389648 -424668932949
357670642219 -78688732582
144377188898 -117685936572
-204001694787 134899689135
-264399884895 254139924621
-259926050265 -186388370963
-106327764312 -342174161789
-181696148492 -180578757331
472620809353 -116293945614
-122895623438 388630830451
61039296763 -326206986704
-211024480587 -237251589322
163071990663 38522223140
656950386383 -191471532146
172813878318 55975629983
-37627805949 283577889625
197277513770 466306635029
-38608613326 434970068713
-300146960956 -6297893760
248222694946 334302694392
246221120565 -72359003116
184102938787 -197841997872
232617091862 -115718087943
-235021237096 -7414885967
54121884261 -437121822672
26918002373 698915232989
-91003683656 135649065035
-223725270151 -324900929234
57936493979 -276665265101
38144510307 -189696941127
-678430222212 43514673670
411063140804 -151038885718
211786783323 -37721591998
209801856534 211824307913
148030960415 -323207394220
376794768192 205648917857
-321973226270 501654160282
-322330223632 -12808749338
267043896105 -95406045140
520948587814 299270245827
230700365515 64738993565
153804429840 -175172022253
-403394944306 -184011079867
73804204015 -80929259225
8129255902 464931305570
12580811358 -407974135612
493383296898 188448142441
-41763459249 46806022451
393851214696 268296146160
184848977967 489259116143
-4724588994 139057401242
253759111710 290860028823
69192923731 -172972405392
394427560800 -518132880166
112779509751 73794374031
84048225584 136973638042
-63504582863 -332085992767
-357045930271 146889669998
435277028453 -304230945919
258326854535 243773258404
-345005786795 334254598106
-152259192489 -33986126040
92483936135 -421980524542
-24581470817 -47237757534
45079693155 21692887585
-198352177341 144606436571
-77808787077 -414829686505
170688319849 -229017079140
360697684548 400279458758
190401332526 340589019119
109806782879 352046704078
-244466096385 36357297247
249733121794 205982249205
139138355474 -563708777569
46714389947 48595437699
53663022022 95711609632
289784093297 -452316853809
-18934712978 41924093690
40490498893 -21111015480

-292393177970 -428571501020
472085053041 -65584012123
-130652732370 -206365459135
392800648461 -183275357997
18762338326 361485429116
-589217490151 -163292952408
204750561594 -127163912182
-256826173726 169584996462
-338080411713 202971779628
-456551272694 -160118565764
-290518755884 466773173589
-423641893457 102771548982
-367633932746 -411249456226
42648945427 -202961186952
-235303725507 34220998273
240692139114 448098356091
-204231095501 144253004074
-5675734025 492901520207
116145377759 65977368070
3285467867636 -54913617745
-190163818503 -27588407275
216842401891 -122628096830
-312544479297 -27272603783
238597568540 -425531406716
591294812831 186500345309
-281815952775 -35530081212
-107139381949 -328985346507
169473964446 117739606436
111878427650 -10049286260
8872221566 670021857624
-739319769551 339113509627
144011431062 259229807053
-374921817674 348935960543
56037963115 -55144152175
-384007528147 276802835877
267576656736 -143014593015
316704493988 -62319272647
-324828831082 -619372437652
32863039774 349424530139
-171903325638 188327907565
-13740473206 52714764523
-195087209189 52408226355
-396621752322 176412802053
-444274848386 -442447731415
88607643791 25535906246
-104701052950 178411092517
-306806465677 -261697560034
-655079389012 -149301921628
-139826301851 405106585758
-366968912609 29957928883
161842553640 -560238954821
-32507076835 -247995305600
6594109869 -183613849520
113105590308 257368543544
312940501517 -93870890503
-404543984762 128418825507
50547174305 125729944486
85628323156 442663363291
-69264670919 -143954818901
318785049030 195766065266
515590744413 -7241292582
232283061767 115558347469
-412500668501 5082017070402
-184254150925 394593824496
336335160048 -107499403789
-171199077996 -30292228386
-289318454053 -152537927391
341698034233 494986435119
136566952664 -61917743660
60234621502 -218659376388
49416016448 291647465498
-240129836890 217796514732
-327778867033 20791817866
-34592284209 -188582236136
125981990390 483331849828
-24028858821 39476423652
-508190485710 -199979606740
-117074383739 -150200772182
514235320546 -348222831276
-411263729585 -368708476348
76775266890 -46422623778
18155702594 -159441171962
-189770749990 76078344410
-110973808958 339010997623
-468503095253 -227444042915
109906566638 -18804178756
209696047945 478057003022
-383522343782 397289739497
-101334982705 -61007280679
466236047642 -224749539292
-116886988675 -11268697775
-7534286559 353631970034
-248631162317 -253257195181
-254159278131 371398128342
409705595853 97614467591
122763170371 -73288585020
145036599955 405523577789
-385977610234 -168734833978
417393083327 122102750595
-344827763661 598951019150
-210365277907 -90361575197
286946029044 512822836252

-177667268374 -141525801903	-25417978638 -613990526510	-294688045443 -109505484664	101162612875 -181743896111
282522707022 184905491818	-154786489568 -63405663025	276465500893 -37543431911	-178818634036 -287262409590
-498190749149 246896223063	-289560848409 -295999202989	146235309662 366231156397	-344091492235 -287498379550
-180523689042 92454370837	2519174248 274377853517	-5246038669 451623451879	-92002590156 247825137293
31042266479 424524372236	15745581205 367088133984	298519803029 -442292113888	-573961987156 -339912685121
55720082191 -101292919033	-80407240055 -214661623451	-460699003841 -77596666335	380674523573 -220992579897
-56900913151 31285298252	731612096707 -286692752385	-406757491497 -44294791775	-144687095651 -4612814151
178417799564 -107422334692	-245079165260 24678630937	-229882425622 -53324171558	-125102479815 386427745543
-376536780692 198198377425	151060304285 -138555992754	-140897300908 542139056760	209492129972 107699994015
-74671530757 -85234710838	-289363900849 473006114348	-381399954037 -255328548974	-75878299426 -400064399097
-424591466618 -80690322675	483954470169 149540581844	26389284696 -335280610301	459448341791 -341758274900
462601519132 -284987392914	324312935316 277011123310	-319343417670 225085465959	-316736988575 177140309550
-177180622279 156332767348	373246911067 -307823077086	142251187471 159852850531	-16167171012 -427155438494
96811215691 -547444819231	182942619554 -263089783272	-158272876809 644127326879	259333354060 -408381643949
66315007211 -29386662883	122757403039 189559767982	-430597572144 28844531061	-92394378349 -220548539824
-2557530489 437420985707	-445834289561 -257024288771	97254555386 -398021457805	182266842673 130336290922
-263012955259 -426670656560	-107120410590 -2711122639963	-313880143295 46717939334	-316939139036 -213673076268
497824175700 31215629309	-111833172096 431186198941	-308110842241 -362294064880	45246867355 -205176523393
-67244102892 21164052897	31780646319 279184071744	-368782609349 -155187514404	94408064629 63575765642
260687598388 356951170743	135654644285 -243158744322	-247308497895 70732882076	-453627270862 -76092179853
153987054138 196221624462	-352555710632 -85778465545	-236429640219 -244807660528	363781636959 161040432774
-14513202550 440668034831	150232185016 85703594813	-338836208240 -104803842369	72410204788 522539655746
435249420925 -93571272382	476203846494 20620070252	-309581771677 61456601804	-570227641954 208542180977
506309129485 -440081059602	94858033488 -302602573427	304519967607 134978936456	102354432457 337190935058
-15419838987 92738870860	425432989891 139419188066	-175594920277 87586511611	-58249438964 115167588780
-282265277569 -212473425357	-31422158967 -358081825167	491859115806 -189320082342	69331845177 -91086356168
116321633821 -12195028571	-241760664993 -55520278264	-465040513950 141222063828	-47830200229 -492401290512
-37680863891 -183717689429	-45170332504 -67356125990	136887159046 -509443852775	-253153362975 85117385850
-207675889213 -29053418045	483393566202 -273415927819	202046492994 -75372003142	-482199488437 95917571298
168426938086 -534932056375	74260050864 -143612518790	341773609885 -328801633013	-51578063865 60011533742
148885781907 60280348333	227858874715 -257552891834	-78242874155 -193471281637	-235548249508 -485668986645
569089584653 446501476595	58954879215 -582629769132	-58941975251 -304124531661	-489033150644 -87038470722
-53334268036 53899846235	-423906008780 -438408931747	350142012583 445839535636	235026265342 -289399835282
-196888195650 -151127462105	-213112302199 33518701251	59153415661 -103134446428	-261184980682 330433736598
-363407355497 -371764400177	-45500481660 241307237473	-52377711309 -107078234864	-425697187610 -288122352505
285767787070 -89357393455	148066615410 -184770283973	321617443283 440682211365	294270036179 -294806009060
2488320911 -161443034054	-319620290934 -51001810702	9606307375 232621646282	-65915187960 -331089542824
-230122557648 31723988004	-79116605192 214970503887	-243241895635 289980088923	